

수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 내분점 P를 구합니다. 2 : 1 내분이므로

$$P = \left(\frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 1}{3}, \frac{2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2}{3}, \frac{2 \cdot 5 + 1 \cdot (-1)}{3} \right) = (3, 0, 3).$$

Step 2. x 축 위의 점 $Q(t, 0, 0)$ 에 대하여

$$\overline{PQ}^2 = (t - 3)^2 + 0^2 + 9.$$

이는 $t = 3$ 일 때 최소이므로 Q의 x 좌표는 3입니다.

정답근거 ③ x 좌표 = 3. **오답분석** P의 다른 좌표를 답으로 고르면 함정에 빠집니다. x 축과의 최단거리는 y, z 좌표를 0으로 만드는 것이 아니라 x 좌표를 유지해야 함을 놓치지 않아야 합니다. **연관개념** 내분점 공식 · 수직 최소거리. **메타인지** 축 위 점까지 거리는 축 방향 성분만 조절 가능함을 기억하세요.

Step 1. 좌표를 설정합니다. E(0, 0, 0) 기준 A(0, 0, 6), F(6, 0, 0), G(6, 6, 0), H(0, 6, 0)로 두면 M은 FG 중점 (6, 3, 0), N은 GH 중점 (3, 6, 0)입니다.

Step 2. 세 변의 길이를 구합니다.

$$\overline{AM}^2 = 36 + 9 + 36 = 81, \quad \overline{AN}^2 = 9 + 36 + 36 = 81,$$

$$\overline{MN}^2 = 9 + 9 + 0 = 18.$$

즉 $\overline{AM} = \overline{AN} = 9, \overline{MN} = 3\sqrt{2}$ 인 이등변삼각형입니다.

Step 3. 밑변 MN에 대한 높이 h 는

$$h^2 = 81 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} \right)^2 = 81 - \frac{9}{2} = \frac{153}{2}.$$

넓이

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{153}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{153}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2}.$$

정리하면

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{153}{2}} = \frac{3}{2} \sqrt{2 \cdot \frac{153}{2}} = \frac{3}{2} \sqrt{153} = \frac{9\sqrt{17}}{2}.$$

정답근거 ② $\frac{9\sqrt{17}}{2} \cdot \sqrt{153} = 3\sqrt{17}$ 이므로 $\frac{3}{2} \cdot 3\sqrt{17} = \frac{9\sqrt{17}}{2}$. **오답분석** 높이 계산 시 $(\frac{MN}{2})^2$ 대신 MN^2 을 빼면 오답이 됩니다. **연관개념** 공간좌표에서의 거리, 이등변삼각형 넓이. **메타인지** 세 변 길이를 먼저 확인한 뒤 헤론 대신 이등변 성질을 쓰면 계산이 간결해집니다.

Step 1. 대칭이동을 순서대로 적용합니다. $A(2, -3, 4)$ 를 xy 평면 대칭하면 z 부호가 바뀌어 $B(2, -3, -4)$ 입니다.

Step 2. B 를 y 축 대칭하면 x, z 의 부호가 바뀌어 $C(-2, -3, 4)$ 입니다.

Step 3. 세 점의 y 좌표는 모두 -3 으로 같으므로 삼각형은 평면 $y = -3$ 위에 있습니다.

$$\overline{AB} = 8 \ (z: 4 \rightarrow -4), \quad \overline{BC}: (2, -4) \rightarrow (-2, 4), \text{ 길이} = \sqrt{16 + 64} = 4\sqrt{5}.$$

$\overline{AC}: x \text{만 } 2 \rightarrow -2 \text{로 변하여 } \overline{AC} = 4. AB \perp AC$ (하나는 z 축 방향, 하나는 x 축 방향)이므로

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = 16.$$

정답근거 ⑤ 16. **오답분석** $\overline{BC} = 4\sqrt{5}$ 를 빗변으로 오인해 넓이를 크게 잡으면 오답입니다. **연관개념** 좌표 평면·좌표축에 대한 대칭이동, 직각삼각형 넓이. **메타인지** 대칭이동은 부호변화 규칙(평면대칭=한 좌표, 축대칭=두 좌표)을 정확히 적용하세요.

Step 1. 삼수선의 정리를 확인합니다. $PH \perp \alpha$ 이고 $HQ \perp \ell$ 이면 $PQ \perp \ell$ 입니다. 따라서 점 P 와 직선 ℓ 사이의 거리는 $\overline{PQ}$ 입니다.

Step 2. 직각삼각형 PHQ ($\angle PHQ = 90^\circ$)에서

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{PH}^2 + \overline{HQ}^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

정답근거 ① 5. **오답분석** $\overline{HQ} = 4$ 를 그대로 답으로 두거나 $\sqrt{16 - 9}$ 처럼 빼면 함정입니다. **연관개념** 삼수선의 정리. **메타인지** 점-직선 거리는 수선의 발 Q 까지의 빗변임을 삼수선 구조로 파악하세요.

Step 1. 구의 중심 $C(a, b, c)$ 와 반지름 r 에 대하여, 구가 xy 평면($z = 0$)과 만나서 생기는 원의 반지름은 $\sqrt{r^2 - c^2}$ 입니다. 원의 넓이가 16π 이므로

$$\pi(r^2 - c^2) = 16\pi \Rightarrow c^2 = r^2 - 16.$$

Step 2. 구가 yz 평면($x = 0$)과 만나서 생기는 원의 반지름은 $\sqrt{r^2 - a^2}$ 입니다. 원의 넓이가 25π 이므로

$$\pi(r^2 - a^2) = 25\pi \Rightarrow a^2 = r^2 - 25.$$

Step 3. 구가 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6이므로, 구의 중심에서 y 축에 내린 수선의 발 $(0, b, 0)$ 과 구의 중심 사이의 거리의 제곱은 $a^2 + c^2$ 입니다. 피타고라스 정리에 의해

$$r^2 - (a^2 + c^2) = 3^2 = 9 \Rightarrow a^2 + c^2 = r^2 - 9.$$

Step 4. Step 1과 Step 2에서 구한 식을 Step 3의 식에 대입하면

$$(r^2 - 25) + (r^2 - 16) = r^2 - 9$$

$$2r^2 - 41 = r^2 - 9 \Rightarrow r^2 = 32.$$

이때 $c = 4, a = \sqrt{7}$ 이므로 모든 중심 좌표가 양수라는 조건을 만족시킵니다.

정답근거 32. 오답분석 y 축과의 거리 제곱을 $a^2 + c^2$ 이 아닌 $b^2 + c^2$ 또는 $a^2 + b^2$ 으로 잘못 적용하면 잘못된 값을 얻게 됩니다. **연관개념** 구와 평면의 교선, 구와 축의 교점. **메타인지** 구가 특정 축 또는 평면과 만날 때 생기는 도형의 기하학적 성질을 단면화하여 파악하세요.

Step 1. 밑면 원의 넓이를 구합니다. 반지름 4이므로

$$S_1 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi.$$

Step 2. 정사영 넓이 공식을 적용합니다. 밑면과 평면 β 가 이루는 각이 60° 이므로, 밑면 도형을 β 위로 정사영하면 넓이는 $\cos 60^\circ$ 배가 됩니다. 그런데 문제는 밑면 원을 β 위로 '정사영'한 도형의 넓이를 묻고 있으므로 역으로, 밑면(S_1)이 β 의 정사영일 때 β 위 도형 S_2 는

$$S_1 = S_2 \cos 60^\circ \Rightarrow S_2 = \frac{S_1}{\cos 60^\circ} = \frac{16\pi}{\frac{1}{2}} = 32\pi.$$

Step 3. 즉 평면 β 위에서 원기둥 옆면과 만나 생기는 타원의 넓이가 S_2 이며, 장축이 밑면 지름의 $\frac{1}{\cos 60^\circ}$ 배로 늘어나 넓이가 32π 가 됩니다.

정답근거 ③ 32π . 타원 반축 4와 $\frac{4}{\cos 60^\circ} = 8$ 의 곱 $\pi \cdot 4 \cdot 8 = 32\pi$ 로도 확인됩니다. **오답분석** $S_2 = S_1 \cos 60^\circ = 8\pi$ 로 정사영 방향을 반대로 잡으면 오답입니다. **연관개념** 정사영 넓이 $S' = S \cos \theta$, 타원 넓이. **메타인지** 어느 도형이 어느 평면의 정사영인지(원본과 상)를 명확히 구분해 $\cos$ 의 방향을 정하세요.

Step 1. 삼수선의 정리에 의해, 점 P에서 밑면 ABC에 내린 수선의 발이 M이고 점 P에서 변 AB에 내린 수선의 발이 H이므로, $MH \perp AB$ 입니다.

Step 2. 밑면인 이등변삼각형 ABC에서 M은 변 BC의 중점이므로 $AM \perp BC$ 입니다. 따라서 직각삼각형 ABM에서

$$\overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 15, \quad \overline{AM} = 20$$

$$\overline{AB} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25.$$

Step 3. 직각삼각형 ABM의 넓이 관계식에 의해 $\overline{AB} \cdot \overline{MH} = \overline{BM} \cdot \overline{AM}$ 이 성립합니다.

$$25 \cdot \overline{MH} = 15 \cdot 20 \Rightarrow \overline{MH} = 12.$$

Step 4. $PM \perp MH$ 이므로 직각삼각형 PMH에서 피타고라스 정리를 적용하면

$$\overline{PH} = \sqrt{\overline{PM}^2 + \overline{MH}^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$$

정답근거 ③ 13. **오답분석** 삼수선의 정리를 잘못 적용하여 $\overline{MH}$ 대신 $\overline{BM}$ 이나 $\overline{AM}$ 을 사용해 피타고라스 정리를 쓰면 잘못된 선지를 고르게 됩니다. **연관개념** 삼수선의 정리, 공간도형에서의 수선의 길이. **메타인지** 공간에서의 수선의 길이를 구할 때는 삼수선의 정리를 이용해 평면 상의 수선의 길이로 문제를 단순화하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 사면체 OABC에서 원점 O에서 평면 ABC까지 거리를 이용합니다. 세 모서리 $\overline{OA} = 3, \overline{OB} = 4, \overline{OC} = k$ 가 서로 수직입니다.

Step 2. 수직인 세 모서리를 갖는 사면체의 성질 (역수 제곱 공식)을 씁니다.

$$\frac{1}{\overline{OH}^2} = \frac{1}{\overline{OA}^2} + \frac{1}{\overline{OB}^2} + \frac{1}{\overline{OC}^2}.$$

$$\overline{OH} = \frac{12}{13} \text{이므로}$$

$$\frac{169}{144} = \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{k^2}.$$

Step 3. $\frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{16+9}{144} = \frac{25}{144}$ 이므로

$$\frac{1}{k^2} = \frac{169-25}{144} = \frac{144}{144} = 1 \Rightarrow k^2 = 1, k = 1.$$

Step 4. 사면체 부피로 삼각형 넓이를 구합니다. 부피

$$V = \frac{1}{6} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{OB} \cdot \overline{OC} = \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 = 2.$$

$$\text{또 } V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot \overline{OH} \text{이므로}$$

$$2 = \frac{1}{3} \cdot S \cdot \frac{12}{13} \Rightarrow S = 2 \cdot \frac{3 \cdot 13}{12} = \frac{78}{12} = \frac{13}{2}.$$

정답근거 $S_{ABC} = \frac{13}{2}$. **오답분석** 역수제공 공식을 잊고 k 를 임의로 두거나, 부피-넓이 관계식에서 계수 $\frac{1}{3}$ 을 빠뜨리면 오답입니다. **연관개념** 세 모서리가 수직인 사면체, 점-평면 거리, 부피의 이중표현. **메타인지** $\frac{1}{OH^2} = \sum \frac{1}{OX^2}$ 는 이 유형의 핵심 무기임을 기억하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.